

广域电磁法在金属矿山深部找矿中的应用

谢宇飞

甘肃省地质调查院, 甘肃 兰州 730000

摘要: 广域电磁法 (WEM) 作为一种先进的地球物理勘探技术, 已经在金属矿山深部找矿中显示出其显著的潜力和应用价值。WEM 利用电磁波探测地下结构, 尤其擅长于识别和定位高电导率的金属矿物。在深部矿物勘探领域, WEM 不仅提供了一种穿透深层地壳的手段, 还能够在复杂的地质环境中实现精确探测。本文将探讨 WEM 的工作原理、技术优势、以及其在金属矿山深部勘探中的应用。特别关注的是 WEM 在数据处理、三维建模、与其他勘探方法的结合使用以及技术创新方面的进展, 旨在全面理解 WEM 在深部找矿中的潜力和挑战。

关键词: 广域电磁法; 金属矿山; 深部找矿; 应用

中图分类号: P631.325

文献标识码: A

文章编号: 1002-5065 (2024) 03-0077-3

Application of Wide Area Electromagnetic Method in Deep Exploration of Metal Mines

XIE Yu-fei

Geological Survey of Gansu Province, Lanzhou 730000, China

Abstract: Wide Area Electromagnetic Method (WEM), as an advanced geophysical exploration technology, has shown significant potential and application value in deep exploration of metal mines. WEM utilizes electromagnetic waves to detect underground structures, particularly adept at identifying and locating high conductivity metal minerals. In the field of deep mineral exploration, WEM not only provides a means of penetrating deep crust, but also enables precise detection in complex geological environments. This article will explore the working principle, technical advantages, and application of WEM in deep exploration of metal mines. Special attention is paid to the progress of WEM in data processing, 3D modeling, combined use with other exploration methods, and technological innovation, aiming to comprehensively understand the potential and challenges of WEM in deep mineral exploration.

Keywords: Wide area electromagnetic method; Metal mines; Deep mineral exploration; application

随着全球资源的逐渐枯竭和开采难度的增加, 传统的金属矿探测技术已无法满足现代矿业的需求。特别是对深部矿床的探测, 成为了地球物理勘探领域的一大挑战。在此背景下, 迫切需要一种能够提供深层地质结构准确信息的技术, 以指导有效的矿产开发。广域电磁法因其独特的探测能力和应用优势, 逐渐成为研究和实践的重点。

1 广域电磁法的工作原理及优势

1.1 广域电磁法的工作原理

广域电磁法是一种高效的地球物理勘探技术, 其工作原理基于电磁场与地下结构的相互作用。首先通过人工方式在地表或空中产生电磁波。这些电磁波随后穿透地面, 进入地下各种不同的地质层。地下结构如岩石、矿物和水体等对电磁波具有不同程度的导电性和磁导率, 会影响穿过它们的电磁波的行为。当电磁波遇到不同类型的地下材料时, 其特性如振幅、相位和偏振等会发生变化。这些改变的电磁信号随后被地面或空中的接收设备捕捉。通过分析这些接收到的信号, 能够推断出地下材料的类型和分布。例如, 高电导率的

材料, 如某些金属矿石, 会强烈吸收电磁波并以不同的形式重新辐射出去, 而低电导率的材料如干燥的岩石或沙子, 则对电磁波的影响较小。WEM 技术的一个关键特点是它能够使用不同频率的电磁波来探测不同深度的地层。低频波能够穿透到更深的地层, 而高频波则更适合探测浅层结构。通过精确控制发射的电磁波的频率和分析接收信号的特征, 广域电磁法能够提供关于地下结构深度、大小、形状以及物理和化学属性的重要信息, 从而成为地质勘探和矿产探测中的一个强有力的工具^[1]。

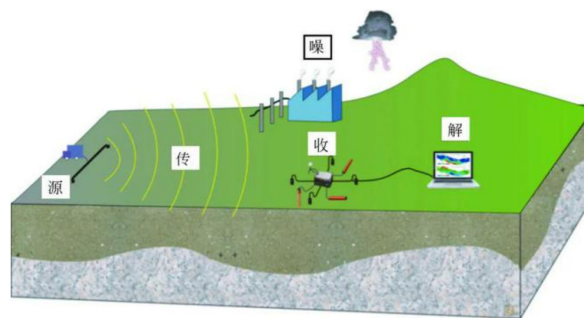


图1 广域电磁法的工作原理

1.2 广域电磁法的优势

1.2.1 深部探测能力

广域电磁法 (WEM) 在地下深部探测中的能力, 是作为地球物理勘探技术的一个显著优势。这种方法通过利用时间或频率域的电磁场, 能够穿透到相对较深的地层, 为

收稿日期: 2023-12

作者简介: 谢宇飞, 男, 生于 1992 年, 汉族, 甘肃天水人, 本科, 工程师, 研究方向: 地球物理重磁电固体矿产勘查。

地下深处的结构提供关键信息。与其他地球物理方法相比，WEM 特别适合于探测深层地质结构，因为其电磁波能够有效渗透岩石层，探测到远超其他方法能达到的深度。这一点在寻找深埋的矿床，尤其是那些表层探测技术难以触及的矿床时显得尤为重要。例如，对于金属矿床，WEM 能够提供关于矿体的深度、规模和形态的关键数据，这对于矿山开发和勘探工作至关重要。此外，WEM 在深部探测中的效率意味着它在进行初步地质调查时，能够快速且有效地识别有潜力的矿化区域，从而指导后续的详细勘探工作。

1.2.2 对高电导体的高灵敏度

广域电磁法(WEM)在探测高电导体方面展现出显著的灵敏度，这是其作为地球物理勘探技术的一个重要优势。这种方法特别适用于寻找含有金属矿物的矿床，因为金属元素通常具有高电导率，能够强烈影响穿过地层的电磁波。当电磁波遇到高电导体时，会产生明显的响应，这些响应在接收到的电磁数据中能够被清楚地识别出来^[2]。因此，WEM 在探测如铜、金、银等金属矿物时尤为有效，它能够精确地定位这些矿物的位置并估计其规模。此外，WEM 对高电导体的高灵敏度还意味着即使是相对较小的或是分布不均的矿体，也可以被准确地探测到。这在探测分散的金属矿物或是评估矿床的潜在价值时尤为重要。与其他地球物理方法相比，WEM 在区分高电导体和周围非导电材料方面具有更高的精度，从而为矿床的勘探和开发提供了强大的技术支持。

1.2.3 广泛的探测范围

广域电磁法(WEM)以其广泛的探测范围在地球物理勘探领域中占据着重要地位。这种技术通过调整电磁波的频率和传播参数，能够在单次测量中覆盖大片地区，这对于大规模的地质调查和矿产资源评估至关重要。与其他勘探技术相比，WEM 能够在更大的区域内提供连续的地下数据，使其成为探测广域地质结构和大型矿床的理想选择。这种广泛的探测能力意味着在初步勘探阶段，可以快速地对大面积进行评估，有效地识别出有潜力的地区进行进一步详细调查。此外，WEM 的这一优势也显著提高了勘探工作的效率和成本效益，因为它减少了需要进行详细地面调查的区域数量。这一技术在处理复杂的地质环境和多样化的地质结构时表现出色，能够为地质学家和矿业工程师提供全面的地下视图，从而指导他们作出更准确的决策。

1.2.4 数据解释的灵活性

广域电磁法(WEM)在数据解释方面的灵活性是其作为地球物理勘探工具的一大优势。这种方法产生的数据含有丰富的信息，能够被用于多种不同方式的解释和分析。例如，通过分析不同频率下的电磁响应，地质学家可以推断出地下结构的多种特性，如电导率、磁导率以及岩层的分层情况。这种多维度的数据解释能力使得 WEM 在揭示复杂地下结构方面尤为有效，如在识别不同类型的矿物组成和岩石类

型时。此外，WEM 数据还可以与其他地球物理数据(例如地震、重力或磁法数据)结合分析，以获得更全面和深入的地下视图。这种综合分析方法增加了数据解释的准确性，有助于更好地理解地质结构和矿产分布。这种灵活性在特定的勘探任务中尤为重要，如在复杂的地质环境中寻找难以检测的矿床^[3]。

1.2.5 适用于复杂地质条件

广域电磁法(WEM)在适应复杂地质条件方面展现出显著的优势，使其成为地球物理勘探领域中的一种重要工具。这项技术特别适用于那些对其他勘探方法构成挑战的地质环境，如含有高盐分的区域或具有复杂地质构造的地带。WEM 通过其高级的电磁波探测技术，能够穿透这些复杂的地层，提供关于地下结构的详尽信息。例如，在岩石层下或是盐层下的油气和矿产勘探中，传统的地震方法会受到限制，而 WEM 则能够提供更清晰的图像。此外，这种方法在区分地下流体和固体物质方面表现出色，这在探测含水层、矿床和地下流体通道时尤为重要。其对于不同地质材料电磁属性的敏感性，使得 WEM 能够有效识别和映射出地下的多样化结构。这不仅有助于更准确地定位和评估矿产资源，也对于理解复杂的地质构造和历史提供了关键信息。

2 广域电磁法在深部勘探中的应用策略

2.1 选择合适的频率范围

在广域电磁法(WEM)进行深部勘探的应用中，选择合适的频率范围是关键策略之一。这种方法依赖于电磁波的传播特性，不同频率的电磁波能够探测到不同深度的地层。对于深部探测目标，使用低频率的电磁波至关重要，因为低频信号具有更强的地层穿透能力，能够到达更深的地下区域。低频信号在深层岩石中的衰减速度较慢，这意味着它们能够携带关于深层地质结构的信息返回地面。相比之下，高频信号更适合于浅层地质结构的探测，因为它们接近地表的地层中衰减较快。在实际操作中，根据探测目标的具体深度和地质条件，选择一个合适的频率范围是至关重要的。例如，寻找深埋的矿床或深层地下水时，选择较低的频率将更加有效。此外，频率的选择还需要考虑地质结构的复杂性和目标物质的电导率。正确选择频率不仅提高了探测深度，还增强了信号的分辨率，使得勘探结果更加准确和可靠。

2.2 三维建模与解释

在利用广域电磁法(WEM)进行深部勘探时，三维建模与解释策略扮演着至关重要的角色。这种方法通过分析地下结构的电磁响应，可以收集到大量关于地下地质特征的数据。将这些数据转化为三维模型，不仅能够提供对地下结构的直观视图，还能够揭示更为复杂的地质特征。通过三维建模，地质学家能够更加准确地确定矿床的位置、大小和形状，以及周围地层的组成。这种三维视角对于理解地下结构的空

间分布和相互关系至关重要,尤其是在复杂或不规则的地质环境中。它使得解释数据时可以考虑到地层的倾斜、折叠、断裂和其他地质事件对电磁特性的影响,从而提高了勘探的准确性。此外,三维建模还有助于辨识和区分邻近的不同矿体,甚至是在地质条件复杂或者矿体分布不均匀的情况下。在解释这些模型时,可结合地质学、矿物学和其他相关领域的知识,以更全面地理解和评估勘探区域的地质情况。这种综合性的分析使得可以更有效地规划钻探位置和开采策略,同时减少不必要的勘探成本 and 环境影响^[4]。

2.3 数据质量控制与处理

在广域电磁法(WEM)用于深部勘探时,数据质量控制与处理是确保结果准确性和可靠性的关键策略。这一策略的核心在于对收集到的电磁数据进行精确的管理和优化处理,以确保最终分析的准确度。由于地下探测环境的复杂性,WEM 所得数据常常包含由各种干扰因素引起的噪声,如地表干扰、设备噪声或环境电磁干扰。这个过程通常涉及先进的数据分析技术,如滤波算法、信号处理技术和统计分析方法,这些技术能够增强真实地质信号并减少误导性的干扰。例如,通过时间或频率域分析,可以有效区分地质结构引起的电磁响应和背景噪声。此外,对数据进行校准,以确保其反映了真实的地下电磁特性。这会涉及将实地数据与已知标准或模型进行比较,以调整和优化数据。数据质量控制与处理不仅提高了数据的可用性,也为后续的解释和分析提供了坚实的基础。高质量的数据使得能够更准确地判断地下结构,如矿体的位置、大小和形态,从而为深部勘探的决策提供重要依据。

2.4 与其他勘探方法结合使用

在广域电磁法(WEM)用于深部勘探的过程中,将其与其他勘探方法结合使用是一项增强勘探效果和提高数据解释准确性的重要策略。这种多方法综合勘探方式能够充分利用各种技术的优势,弥补单一方法的局限性。例如,结合地震勘探可以提供关于地层连续性和构造特征的详细信息,而重力和磁法勘探则能揭示地质结构的密度和磁性差异。当这些技术与WEM结合时,可形成一个更全面、多维度的地下结构图像。每种勘探技术都有其独特的探测机理和适用条件。例如,地震勘探在揭示地层界面和断层方面效果显著,但对于识别特定矿物成分的能力有限。相比之下,WEM在探测电导率高的矿物体,如金属矿床方面更为有效。此外,综合使用不同的勘探方法还有助于验证和加强单一方法得到的结果。如果不同的技术得出相似的结论,那么对勘探区域的理解就会更加可靠。这种多技术集成方法在处理复杂的地质问题时尤其有效,比如在复杂地层、深埋矿床或是环境敏感区的勘探。

2.5 持续的技术更新与创新

在广域电磁法(WEM)用于深部勘探的应用中,持续的技术更新与创新是确保其效能和适应性的关键策略。随着科技的不断进步,新的发现和技术创新不断推动地球物理勘探领域的发展。这些进步不仅包括更先进的仪器和设备,也涉及数据处理和解释的新方法。例如,通过采用更高分辨率的接收器和更强大的数据处理算法,可以显著提高数据质量和解释的准确性。这对于探测深部和复杂地质结构尤为重要。技术创新还包括开发新的勘探方法或优化现有技术,以适应特定的地质环境和探测目标^[6]。例如,对电磁源的设计进行改进,提高了信号的穿透能力和地下结构的分辨率。同时,采用机器学习和人工智能技术分析大规模数据,揭示出先前不易察觉的地质特征和模式。持续关注技术创新还意味着不断学习和适应新的科学理论和实践。通过不断地更新知识库和技术手段,勘探团队可以更有效地解决勘探中遇到的挑战。此外,技术更新与创新还能增强勘探工作的环境友好性,比如通过减少对地面的干扰和提高能源效率。因此,在使用广域电磁法进行深部勘探时,持续地追求技术更新和创新是至关重要的。这不仅确保了勘探技术能够适应不断变化的地质挑战,也有助于提高勘探效率,减少成本,并最终实现更加精确和可靠的勘探结果。

3 总结

综上所述,广域电磁法(WEM)在金属矿山深部找矿中展现出巨大的应用潜力。通过深入分析WEM的工作原理和技术特点,本文强调了其在深部金属矿探测中的优势,包括其深层探测能力、对高电导体的敏感性、广泛的探测范围以及数据解释的灵活性。结合其他勘探方法和持续的技术创新,WEM在复杂地质条件下的应用变得更加有效和精确。WEM在深部找矿中的应用前景仍然十分广阔,未来的研究应关注技术的进一步创新,以及如何更好地整合多种勘探方法,从而推动深部金属矿探测技术的发展和應用。

参考文献

- [1] 王泽深,左祥.金属矿山深部找矿中广域电磁法的应用价值探索[J].中国金属通报,2023(06):53-55.
- [2] 杨军,刘娅.广域电磁法在黄202井区深层页岩水平井压裂监测中的应用[J].中国石油和化工标准与质量,2023,43(04):130-132.
- [3] 段明杰.广域电磁法在长深埋隧道勘察中的应用效果分析[J].福建交通科技,2023(01):72-77.
- [4] 何继善.防灾减灾中的广域电磁法[J].湖南安全与防灾,2022(05):26-31.
- [5] 何继善,李帝铨.深地探测尖兵——广域电磁法[J].国土资源科普与文化,2019(03):4-9.